

空间分析与建模

授课教师：周熙然 副教授

TEL: 19851621522

Email: xrzhou@cumt.edu.cn

中国矿业大学 环境与测绘学院

授课教师简介 Briefs of Lecturer

授课教师姓名：周熙然

教育概况：

- 硕士：武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室，测绘工程，遥感
- 博士：Arizona State University, Geography, GeoAI

工作概况：

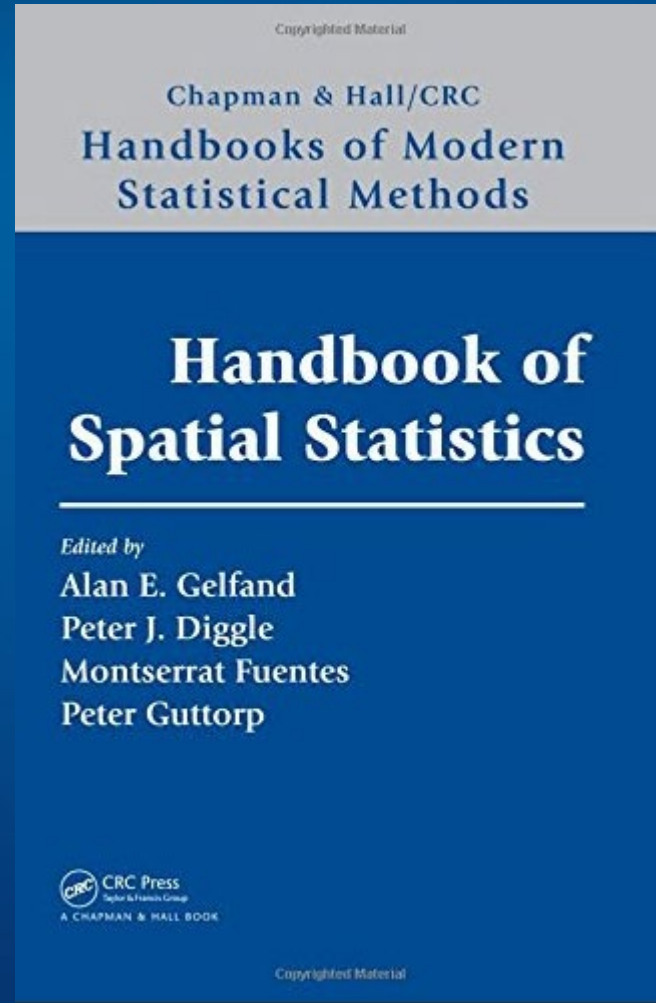
- 2019-2023：讲师，中国矿业大学
- 2024-现在：副教授，中国矿业大学
- 2024-现在：Research fellow, Harvard University

研究方向：遥感数据智能解译、地理空间人工智能

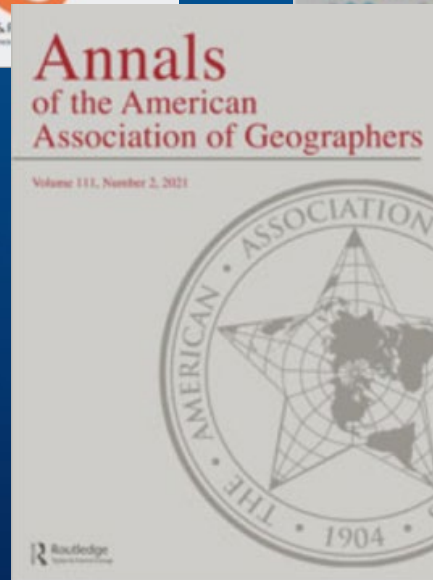
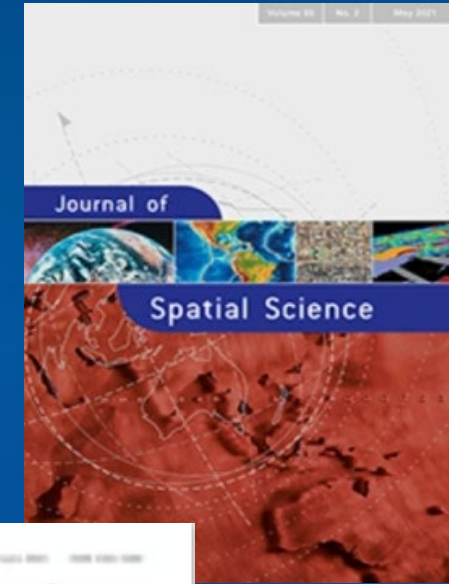
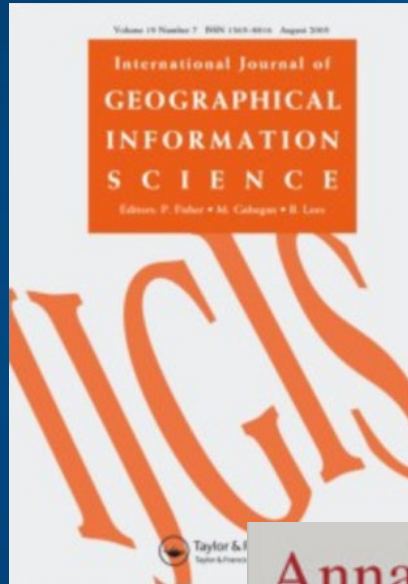
课程之家 Course Community



教材 Referenced Books



期刊 Journals





教学目的与课程重点

1

掌握GIS环境下空间分析的基本原理

2

主要的空间分析与建模方法

3

采用空间分析与建模方法解决地理问题

4

掌握基本概念、基础理论、基本原理、方法

5

熟悉运用GIS软件进行各种空间分析



课程教学介绍

➤ 课程教学相关软件

■ ESRI ArcGIS

➤ 教学方式及学时安排

■ 多媒体讲授 (24学时) 博5-C505
GIS实验上机实习 (16学时) 资源楼 四层机房

➤ 课程考核方式

■ 平时作业20% 实验成绩 20% 期末考试60%



参考教材推荐

朱长青等，**空间分析建模与原理**，科学出版社，2006；

江斌等，**GIS环境下的空间分析和地学可视化**，高等教育出版社，2002；

德史密斯等，**地理空间分析——原理、技术与软件工具**，电子工业出版社，2009；

秦昆 主编，**GIS空间分析理论与方法**，武汉大学出版社，2010；

汤国安等，**ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程**，科学出版社，2006；

.....



参考期刊及相关网站

➤ 参考期刊

- International Journal of Geographical Information Science(SCI)
- International Journal of Remote Sensing(SCI)
- Geoinformatica(SCI)
- Photogrammetry engineering & Remote sensing(PE&RS)(SCI)
- Journal of ISPRS Photogrammetry and Remote Sensing(SCI)
- Computers&Geosciences(SCI)
- Journal of Geographical Systems (SCI)
- IEEE Transaction on Geosciences and Remote Sensing (SCI)
- Computers, Environment and Urban Systems (EI)
- Journal of Geodesy (SCI)
- GIS顶级国际期刊《Geoinformatica》

地理学报

测绘学报

遥感学报

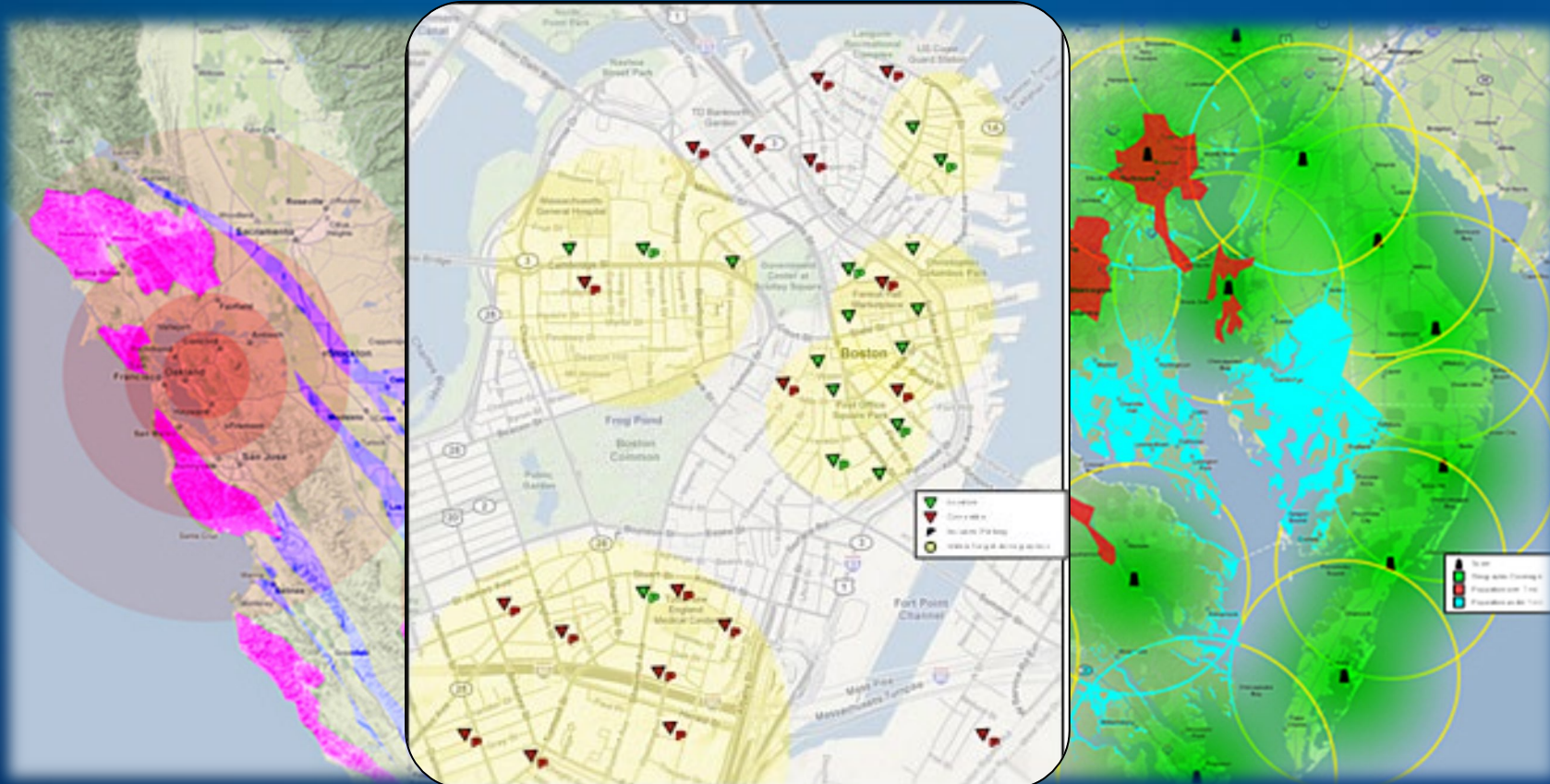


参考期刊及相关网站

➤ 相关网站网页

- Google ‘Geographic Modeling’ ~ 62,100,000 项
- ‘Spatial Analysis’ ~ 9,170,000 项
- 百度 ‘空间分析’ ~ 14,000,000 项
- ‘地理建模’ ~ 3,380,000 项

What? 空间建模与分析



灾害的影响范围

大型连锁超市选址

无线服务的辐射范围

Why? 空间建模与分析



Wifi无线检测仪

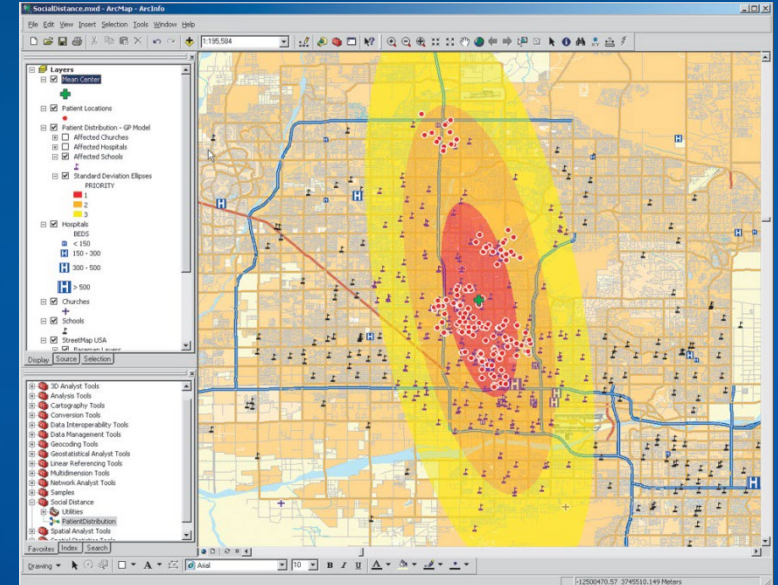
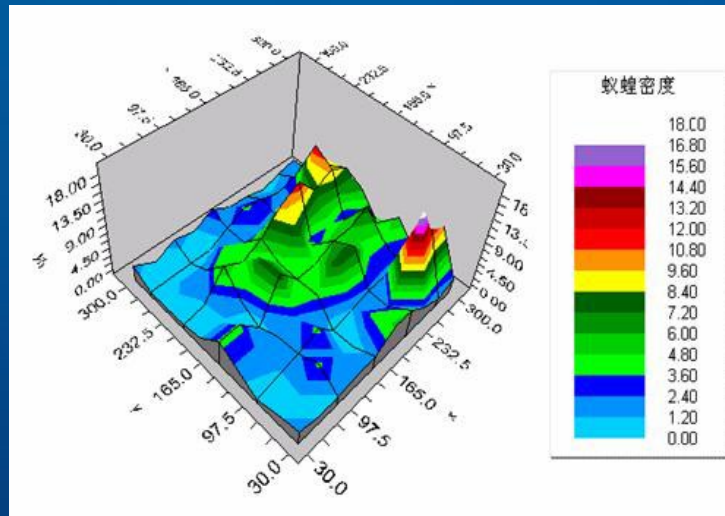


地震灾害的影响大型连锁超市选址

How? 空间建模与分析

$$I = \frac{\sum_i \sum_{j \neq i} w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \sum_i \sum_{j \neq i} w_{ij}}$$

全程空间自相关分析
数学公式



ArcGIS 软件应用

克里格空间插值 程序设计

Who? 空间建模与分析



地理学家 科学研究



GIS工作者 生产应用



普通公众 社会生活



会议经历



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics





会议经历





导论

为什么我们需要统计？

统计学研究总体中的一个样本，通过样本来了解总体

两个关键问题：

- 如何选取样本：异质分析
- 样本了解总体：统计推断

优势：通过相对总体来说很小的样本，就能推断总体的各种属性。

前提条件：凡是有不确定性存在的任何问题。

统计学核心理论

1、聚合 (Aggregation)

指分散的聚集到一起。指各种信息的集合。

为什么重要？

测量都会有差异，需要一种方法来记录测量值中相似但不一样的部分。

常见描述聚合的统计词：平均数、中位数、众数，等等

2、信息度量 (Information Measurement)

信息的冗余度。

信息熵：用来衡量事件不确定性。不确定性越大，熵越大。

为什么重要？

- 衡量所选取的样本能够即具有最大的代表性，又具有最小的量。
- 选择样本时哪些需要保留，哪些可以抛弃

常见描述信息度量的统计词：概率分布，等等

3、似然度 (Likelihood)

在特定分布下出现的概率，或者某个事件在限定条件下发生的概率。。

为什么重要？

- 经验法则。
- 但和“奇迹”、“基异值”矛盾

常见描述似然度的统计词：统计规律，等等

4、同类比较 (Intraclass Difference)

为什么重要?

- 对象内部进行对比。

常见描述同类比较的统计词：方差分析，t检验等等

5、回归 (Regression)

回归，指研究一组随机变量($Y_1, Y_2, \dots, Y_i$)和另一组($X_1, X_2, \dots, X_k$)变量之间关系的统计分析方法，

网络名句：凡事都会回归到本来的样子。

为什么重要？

- 随机的，无序的，不可确定的事件变得有序可循
- 相关性、关联度

常见描述回归的统计词：线性回归，Log回归等等

6、残差 (Residual)

指实际观察值与估计值（拟合值）之间的差。误差的观测值???

网络名句：凡是我没看到的都是没发生的。

为什么重要？

- 测试模型、假设的合理性
- 检验数据的可靠性

常见描述残差的统计词：线性回归，Log回归等等

空间统计与地统计

空间统计 (Spatial Statistics)

对具有空间分布特征数据的统计分析理论和方法。

地统计 (Geostatistics)

基于空间分布特点的区域化变量理论，研究自然现象的空间变异与空间结构。

矢量数据与栅格数据

GIS	矢量	栅格
空间数据	点、线、面	表面
位置	离散	连续
观测值	过程，现实	采样
空间排列	空间权重	距离函数
统计分析	格网	地统计学
预测	外推	内插
模型	滞后和误差	误差

空间统计四大基础理论

1、空间概率

空间概率是一种符合地理学第一定律的联合概率（joint probabilities）。

*联合概率：包含多个条件且所有条件同时成立的概率，记作 $P(X=a, Y=b)$ 或 $P(a, b)$ ，

- 地理学第一理论？
- 地理学有几个理论？

地理学第一定律 (The First Law of Geography/Tobler's First Law)

All attribute values on a geographic surface are related to each other, but closer values are more strongly related than are more distant ones.

所有在地理表面的对象都相互有关系，靠得越近的对象之间的关系越紧密（空间相关性）。

地理学第二定律 (Law of Spatial Heterogeneity)

For every conceivable pattern in two (three) dimensions there exists an instance on the Earth's surface.

空间的隔离，造成了地物之间的差异（空间异质性）。

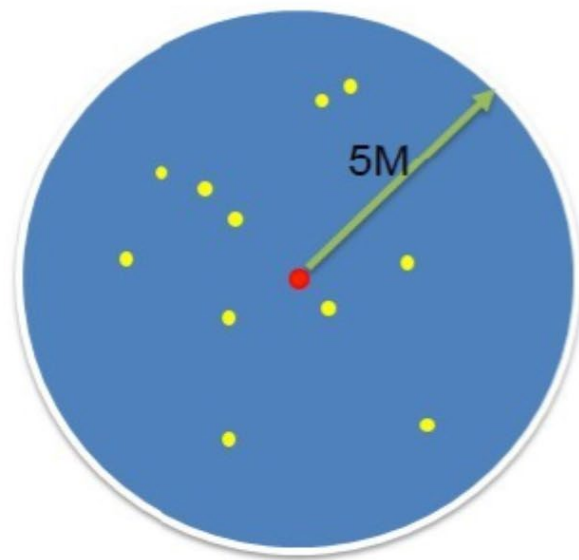
地理学第三定律 (The Third Law of Geography)

The more similar geographic configurations of two points(areas), the more similar the values (processes) of the target variable at these two points (areas).

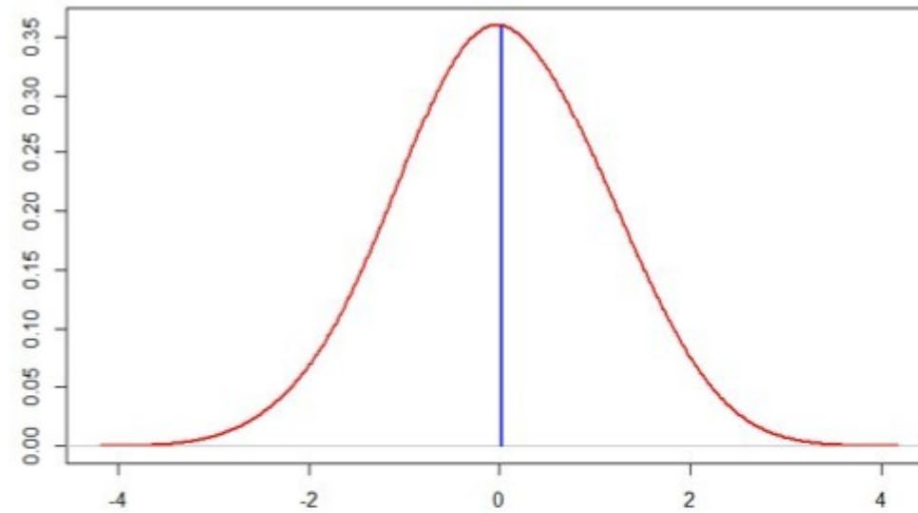
两个点（区域）的地理配置越相似，目标变量在这两个点（区域）的值（过程）越相似。（地理相似性）。

2、概率密度 (probability density)

测量值的偏差在任意方向都会出现一定的散布，而散布的概率理论上会形成正态分布的对称曲线。在空间上可以把这个分布想象成一个钟形，那么任何一个事件在任意区域发生的概率，就是这个钟表面在这个区域上的所占的体积。



定位精度为5M



定位点出现的概率在任意方向都呈现正态分布

4、统计推断

通过一定量样本分析推理——> 得到包括了样本在内的更大群体的结论。

代表了空间分析的核心思维之一：总体分析，局部验证

- 样本如何抽取？
- 空间异质性
- 样本代表性

地统计三大基础理论

地（质）统计学起源：

最初是为了解决矿床储量的估算和误差估计。

地（质）统计学使命：

如何在最少样本数量的情况，获得最高的评估准确率。

1、随机过程 (Random Processing)

- 在自然条件下，随机是最完美的结果。
- 随机表示了机会均等，无规律，无法预测，表示一切都是平滑的。
- 在没有外在影响力的情况下，理论上一切都应该是随机的。

为什么重要？

研究样本之间的分布规律，利用这些规律来进行整体预测。

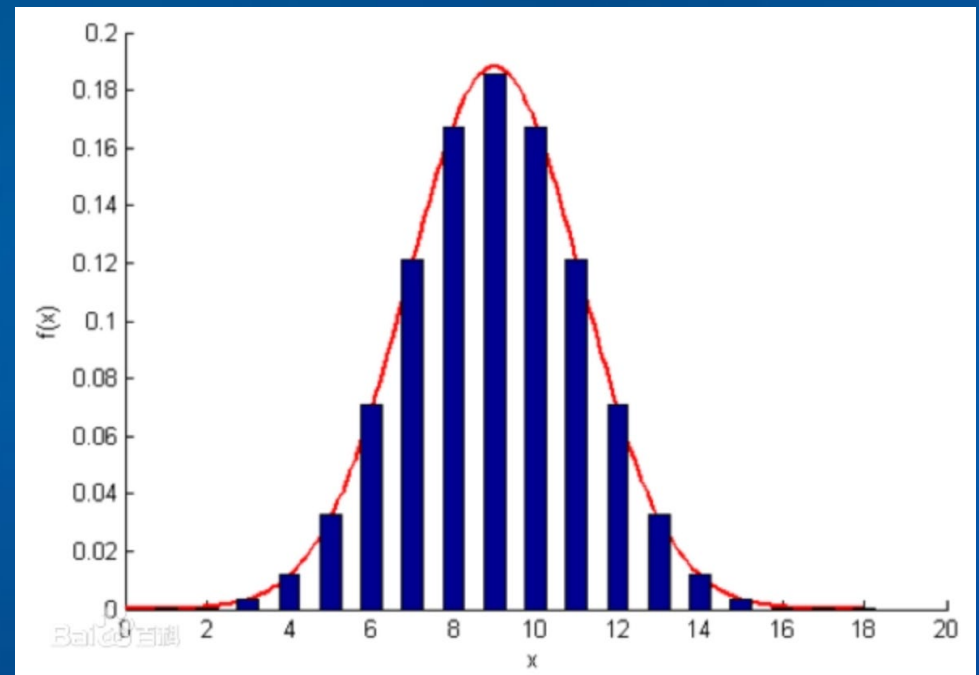
常见描述随机过程的统计词：期望值，等等。

地统计学核心目的：研究对象的内在规律，并且利用这个规律进行预测。

2、正态分布/常态分布（Normal Distribution）

为什么重要？

根据曲线分布预算观测值出现的概率。



- 地统计学里面，要求样本是服从正态分布的，
- 当你的数据不符合正态分布的时候，需要对数据进行变换处理，将数据转换为符合正态分布假设的形式。

3、平稳性（Stability）

均值平稳性：假设一组观测值的均值是不变的，并且与他们出现的位置无关。即：将一批数据集从一个位置移动到另一个位置时，随机函数的性质保持不变。

二阶平稳性/内蕴平稳性：随机函数的均值是一个常数，任意两个随机变量之间的协方差依赖的只是他们之间的距离和方向，与确切位置无关。

为什么重要？

- 现实：随机函数中的变量，在不同位置具有不同分布，且分布性质未知的。
- 假设：随机函数中的变量，在不同位置具有相似分布，且分布性质已知的。

1-1

空间分析与建模—概念

空间分析与建模是以**数学方法**为基础，以**计算机技术**为工具，**分析、模拟并求解地理空间问题**的理论、方法和技术。

- ◆ 空间分析与建模是地理信息系统的**核心功能**，是地理信息系统区别于一般信息系统的主要功能特征，也是评价一个地理信息系统功能强弱的重要指标之一。
- ◆ 通过研究地理空间信息及其相应的**分析理论、方法和技术**，探索地理要素之间的结构、分布和演变规律，揭示地理现象发展变化过程中的本质联系及内在趋势。

1-1

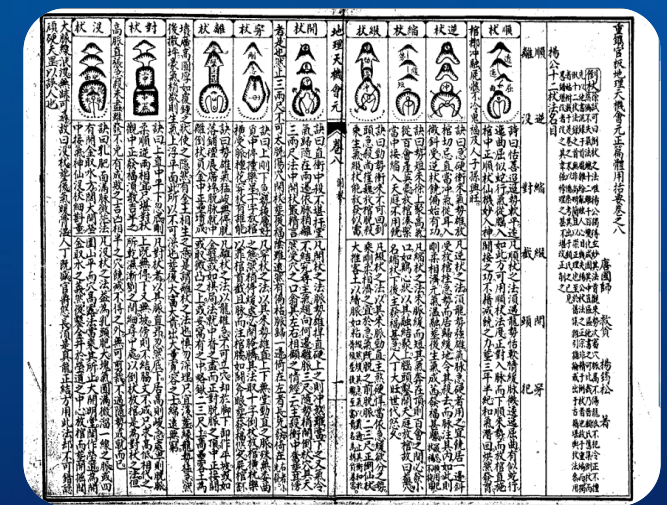
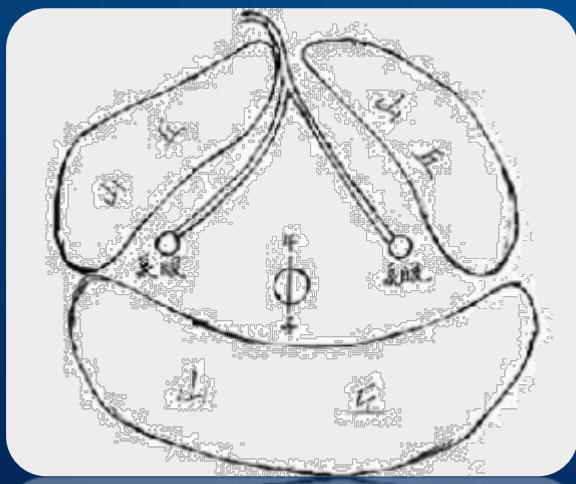
空间分析与建模—发展概况

- **地理学**研究地球表层**自然要素**与**人文要素**相互作用及其形成演化的特征、结构、格局、过程、地域分异与人地关系等内容。
- 它是一门古老、复杂且范围广泛的学科体系，曾被称为科学之母，其发展过程明显可区分为**古代地理学**、**近代地理学**和**现代地理学**三个时期。

1-1

空间分析与建模—发展概况

✓ **古代地理学**时期自远古到18世纪末，主要以描述性记载地理知识为主，然而这些记载多是片断性的，缺乏理论体系，地理学内部尚未出现学科分化，各国的地理学基本上是在各自封闭的条件下发展起来的；



1-1

空间分析与建模—发展概况

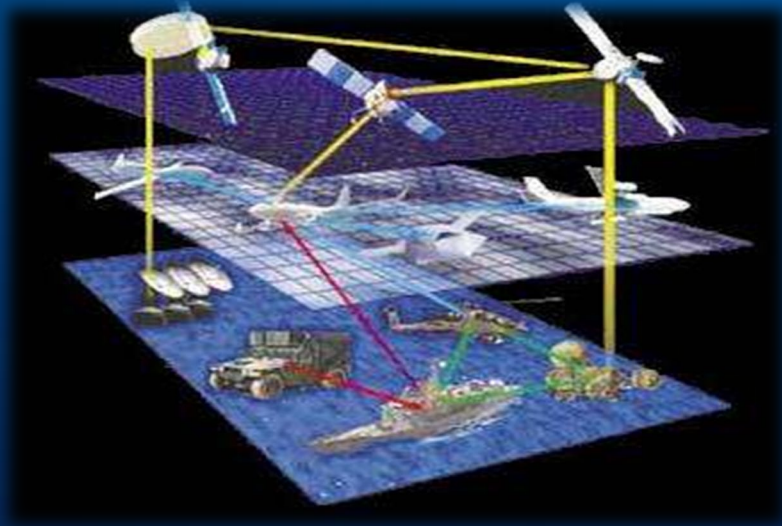
- ✓ **近代地理学**时期从19世纪初到20世纪50年代，是产业革命的产物，并随着工业社会的发展而成熟起来的，自然地理学、人文地理学等各种学派林立、学说纷起；



1-1

空间分析与建模—发展概况

- ✓ **现代地理学**时期从20世纪60年代至今，是现代科学技术革命的产物，并随着科学技术的进步而发展，其标志是地理数量方法、理论地理学的诞生和计算机制图、地理信息系统、遥感与全球定位系统等应用的出现。





空间分析与建模—发展概况

现代空间分析与建模的发展历程：

历史阶段	里程碑	主要研究内容
数量地理学	1964年国际地理学联合会（IGU）成立“地理数量方法委员会”。	概率分布、一般数理统计、回归分析、趋势面分析、主坐标分析、主成分与因子分析、相关性分析、判别分析、聚类分析、线性规划、多目标规划、大系统理论与方法、动力学模型。
地理信息科学	1992年Goodchild提出Geo-Information Science。	分布式计算、地理信息认知、地理信息互操作、比例尺、地理数据的不确定性、基于GIS的空间分析、GIS和社会科学、空间数据的获取和集成等。
计算地理学	1996年Openshw等提倡“GeoComputation”及第一次地理计算学术会议。	地理学并行处理、高性能计算、元胞自动机、专家系统、模糊建模、神经计算、遗传算法、地理计算可视化、空间多媒体、分形计算、网络分析、地理模型集成、地球系统建模。

1-1

空间分析与建模—发展概况

- ◆ **数量地理学**(quantitative geography), 又称**计算地理学**(geographimetrics) 或**地理数量方法**(quantitative methods in geography), 是应用数学思想方法和计算机技术进行地理学研究的科学。
- ◆ 数量地理学发轫于20世纪30年代, 早期以**一般统计方法**的应用为主。
- ◆ 50年代中期, 完全依靠**人工计算**仅对少数要素进行**数理统计**, 严格地说只能称为“**统计地理学**”。
- ◆ 60年代起, 在**电子计算机技术**推动下的“**计算革命**”, 对计量方法在地理学中的应用起到了普及和推动作用。

1-1

空间分析与建模—发展概况

- ◆ 70年代中期，多元统计方法和随机过程引入地理学研究领域。
- ◆ 70年代末期引进数据处理技术，开始研究大系统理论在地理环境分析中的应用，并与数据库和信息系统技术相结合，深入研究地区自然、社会、经济、人口等过程的各种数学模型，阐明地域现象的空间分布结构规律与模式，进行有关地理结构和地理组织的演绎。
- ◆ 其兼容并蓄了系统论、控制论、信息论、决策论等学科的内容和方法，丰富和加强了计量地理学的理论基础。

1-1

空间分析与建模—发展概况

- ◆ **地理信息科学** (Geographic Information Science) 是一门研究地理信息采集、分析、存储、显示、管理、传播与应用, 以及研究地理信息流的产生、传输和转化规律的科学。
- ◆ 随着以**地理信息系统技术**为核心的遥感、全球定位系统等技术的发展以及其间的相互渗透, **3S集成化技术系统**逐渐形成, 为解决区域范围更广、复杂性更高的现代地学问题提供了新的分析方法和技术保证。

1-1

空间分析与建模—发展概况

- ◆ 70年代以来，由于整个人类社会面临的人口、资源、环境和发展等各方面的问**题**，**全球变化及可持续发展**等方面的研究逐渐开始受到重视，最终促成了**地理信息科学**的产生。
- ◆ 90年代初，Michael.Frank.Goodchild提出：与地理信息系统相比，应更加侧重于将地理信息视作为一门科学，而非仅仅是地理信息技术的研究和实现，主要研究应用计算机技术对地理信息进行处理、存储、提取以及管理和分析过程中的一系列基本问题，他指出了**支撑地理信息技术发展的基础理论研究的重要性**。



1-1

空间分析与建模—发展概况



1-1

空间分析与建模—发展概况

- ◆ **计算地理学** (computation geography) 是地理学中利用计算技术与方法对地理事物进行建模、分析地理信息、模拟地理过程的方法体系, 以及地理运筹、地理软件工程原理的方法论学科。
- ◆ 计算地理学与计算物理学、计算化学一样, 是总体学科的方法论学科, 然而由于地理学传统上注重经验分析, 因此计算地理学需要发展若干概念和建模方法, 具体内容基本上明确为: **空间数据挖掘 (含图形、图像处理)、空间运筹、地理数值模拟、地理非数值模拟、地理计算平台软件工程和地理计算模式等。**

1-1

空间分析与建模—发展概况

- ◆ Stan Openshaw提出计算地理学是地理信息科学中的理论和方法论分支，其重点突出地表现在研究**地理信息科学的分析模式、算法体系和软件工程原理**，为整个地理信息科学乃至地理学提供分析工具。



1-1 空间分析与建模—相关学科

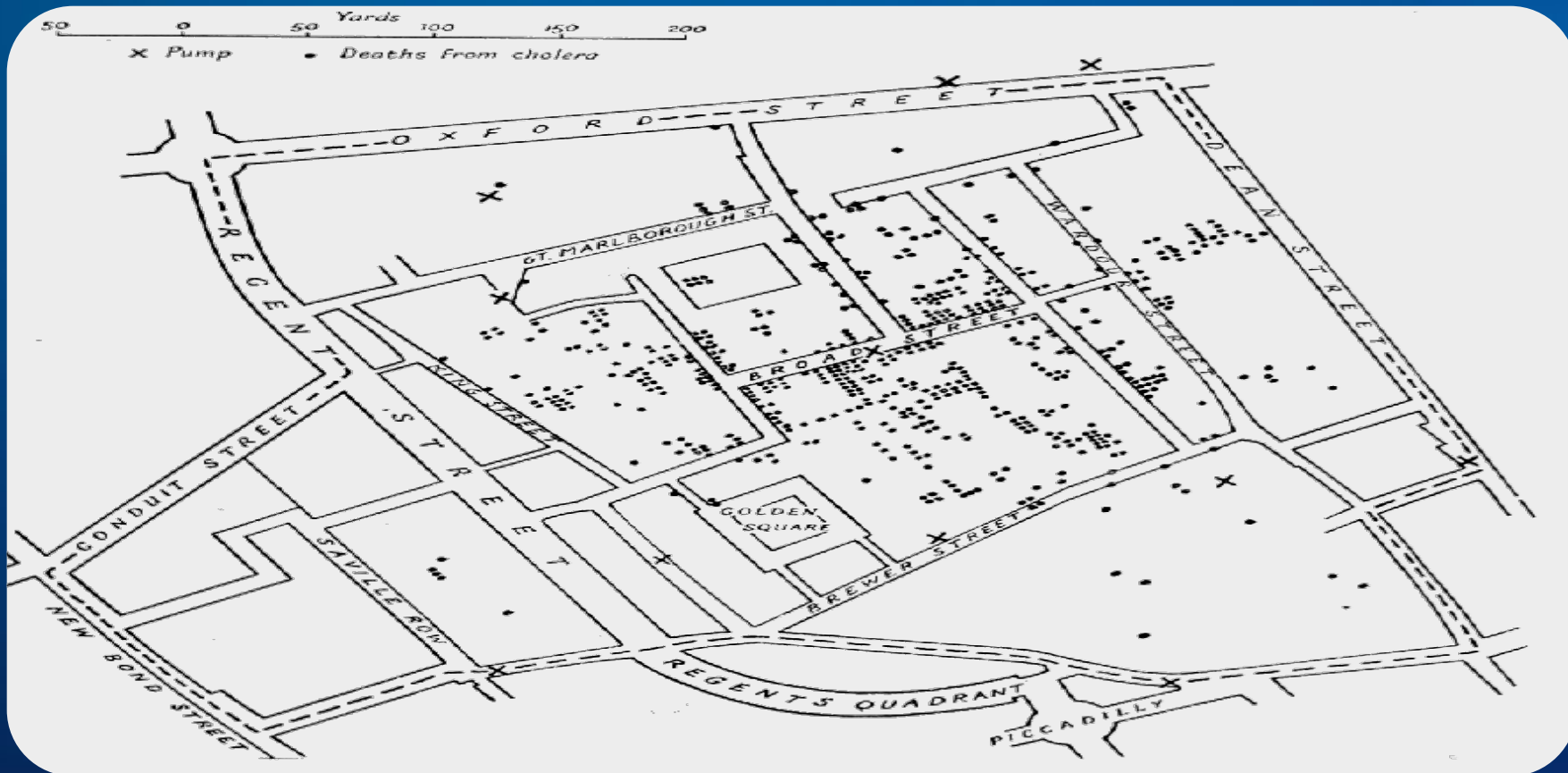
- ◆ 地理学家对科学的贡献大都来自**空间分析与建模**，除了地理学，在其他学科领域，如：**生态学、经济学、地质学、流行病学、犯罪学、交通以及考古**等都有应用。
- ✓ 著名案例是1854年英国伦敦爆发霍乱，医生John Snow参与调查病源，他在绘有霍乱流行地区所有道路、房屋、饮用水机井的1:6500比例尺地图上，标出每个霍乱病死者的居住位置，得到霍乱病死者居住分布图，通过空间分析找到了引发霍乱的水井，这是首次以地图为基础的空间分析：



1-1

空间分析与建模—相关学科

✓ 1854年英国伦敦霍乱死者居住分布图 (John Snow) :





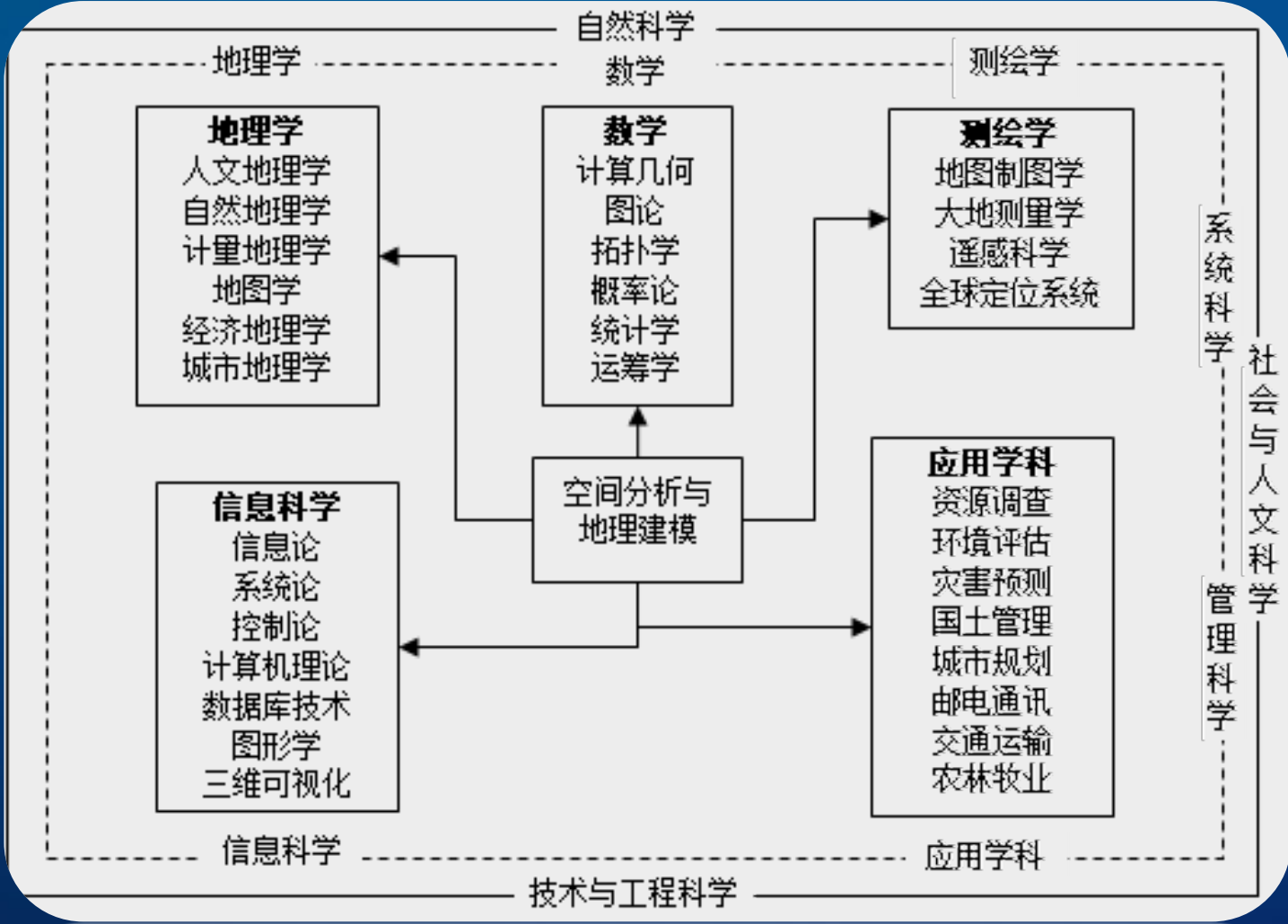
1-1

空间分析与建模—相关学科

- 空间分析与建模是人类求解地理空间问题的一种有效手段，是人类认识世界由定性描述到定量分析的一个进步标志。在其长期发展过程中，与**地理学**、**测量学**以及**地球信息科学**有着十分紧密的联系，这些相关学科的发展都不同程度地为空间分析与建模提供了有益的方法与技术。

1-1

空间分析与建模—相关学科



1-1

空间分析与建模—相关学科

- **地理学**是研究地球表层自然要素与人文要素相互作用及其形成演化的特征、结构、格局、过程、地域分异与人地关系等时空规律的科学。地理学的各分支学科——自然地理学、人文地理学、经济地理学及地图学，都与空间分析和建模有密切的相依关系，成为空间分析与建模的理论基石。

1-1

空间分析与建模—相关学科

- **数学**是促进空间分析与建模形成独立学科体系的重要因素，近年来空间分析与建模的应用，无不借助数学分支方法的支持，如：计算几何、图论、拓扑学、概率论、统计学、运筹学以及分形理论等，都对空间分析与地理建模的构建发挥了充分的决定作用。



1-1 空间分析与建模—相关学科

- **信息科学**对空间分析与建模的深刻影响是不言而喻的，信息论、系统论、控制论、计算机理论等已经介入空间分析与建模领域，尤其是数据库、图形学以及三维可视化等技术，均为空间分析与地理模型的基础理论和应用理论的形成提供了有力的技术支持。

1-1

空间分析与建模—相关学科

- **测量学**是研究地球的形状、大小以及确定地面点位的科学，是研究对地球整体及其表面和外层空间中的各种自然和人造物体上与地理空间分布有关的信息进行采集处理、管理、更新和利用的科学和技术，测量学为空间分析与地理模型提供了重要的空间表达变换分析。

1-1

空间分析与建模—相关学科

- **空间分析与地理建模**最早是在地理学、测量学中发展起来的，但是很多应用领域都对空间分析与建模的发展产生了影响，如资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电通讯、交通运输、军事公安、水利电力、农林牧业等，都是空间分析与建模的主要研究对象。



1-1 空间分析与建模—国内的专业研究领域

- 当前空间分析研究主要有3个专业研究领域：**地理学、测绘学和建筑学**，因此国内也分别形成了不同的学术流派。

1-1

空间分析与建模—国内的专业研究领域

- 地理学的空间分析以**分析地理数据**为主，也可称为**地理分析**，以遥感图、地图和经济、社会等数据为分析对象，以地理建模、计量地理、地统计学等方法分析问题，主要研究群体以中科院地理类研究所、师范大学地理系、综合性大学地理系为代表。

1-1

空间分析与建模—国内的专业研究领域

■ 代表著作：

- 中科院地理所，王劲峰《空间分析的理论与方法》、《空间数据分析教程》，周成虎《地理信息系统空间分析原理》
- 南京师范大学，闫国年《地理信息科学导论》，汤国安《Arc View地理信息系统空间分析方法》，韦玉春《地理建模原理与方法》，郭飞《地理建模实验教程》
- 东北师范大学，刘湘南《GIS空间分析原理与方法》；
- 华东师范大学，王远飞《空间数据分析方法》，徐建华《地理建模方法》；
- 中山大学，黎夏《GIS与空间分析——原理与方法》。



1-1 空间分析与建模—国内的专业研究领域

- 测绘学的空间分析以**测绘数据、遥感数据、地图数据（二维、三维）为主**，经济、社会等数据为分析对象研究较少，主要使用计算几何、地图代数等方法分析问题，主要研究群体以武汉大学、解放军测绘学院、中国矿业大学等测量系为代表。

1-1

空间分析与建模—国内的专业研究领域

■ 代表著作：

- 武汉大学，郭仁忠《空间分析》，张成才《GIS空间分析理论与方法》，秦昆《GIS空间分析理论与方法》；
- 解放军测绘学院，朱长青《空间分析建模与原理》；
- 中国矿业大学，杜培军等译《地理空间分析——原理技术与软件工具》。

1-1

空间分析与建模—国内的专业研究领域

- 建筑学的空间分析以**建筑空间、城市空间或环境空间**为主，依托建筑学和城市规划理论，结合规划实际需求，从微观和中观的角度分析空间分布情况，主要研究群体以东南大学、清华大学、同济大学等建筑系为代表。

1-1

空间分析与建模—国内的专业研究领域

■ 代表著作：

- 东南大学，黄亚平《城市空间理论与空间分析》，闫庆武《空间数据分析方法在人口数据空间化中的应用》，朱东风《城市空间发展的拓扑分析》，吴国平《地理建模》；
- 中国地质大学，郑新奇《景观格局空间分析技术及其应用》；
- 南京理工大学，朱英明《城市群经济空间分析》；
- 山东大学，张治国《生态学空间分析原理与技术》；
- 重庆师范大学，冯维波《城市游憩空间分析与整合》。

1-2

空间分析—概念

- **空间分析** (spatial analysis, SA) 是对空间数据有关分析技术的统称, 现已成为日常生活、生产建设和科学研究中地理问题求解的重要工具。
- 空间分析是对数据的空间信息、属性信息或二者共同信息的统计描述或说明 (Goodchild, 1987) ;
 - 空间分析是基于地理对象空间布局的地理数据分析技术 (Haining, 1990) ;
 - 空间分析是指为制定规划和决策, 应用逻辑或数学模型分析空间数据或空间观测值 (Landis, 1995) ;
 - GIS空间分析是从一个或多个空间数据图层获取信息的过程 (DeMers, 1997) ;
 - 空间分析是对于地理空间现象的定量研究, 其常规能力是操纵空间数据成为不同的形式, 并且提取其潜在信息 (Bailey, 1995; Openshaw, 1997) 。

1-2

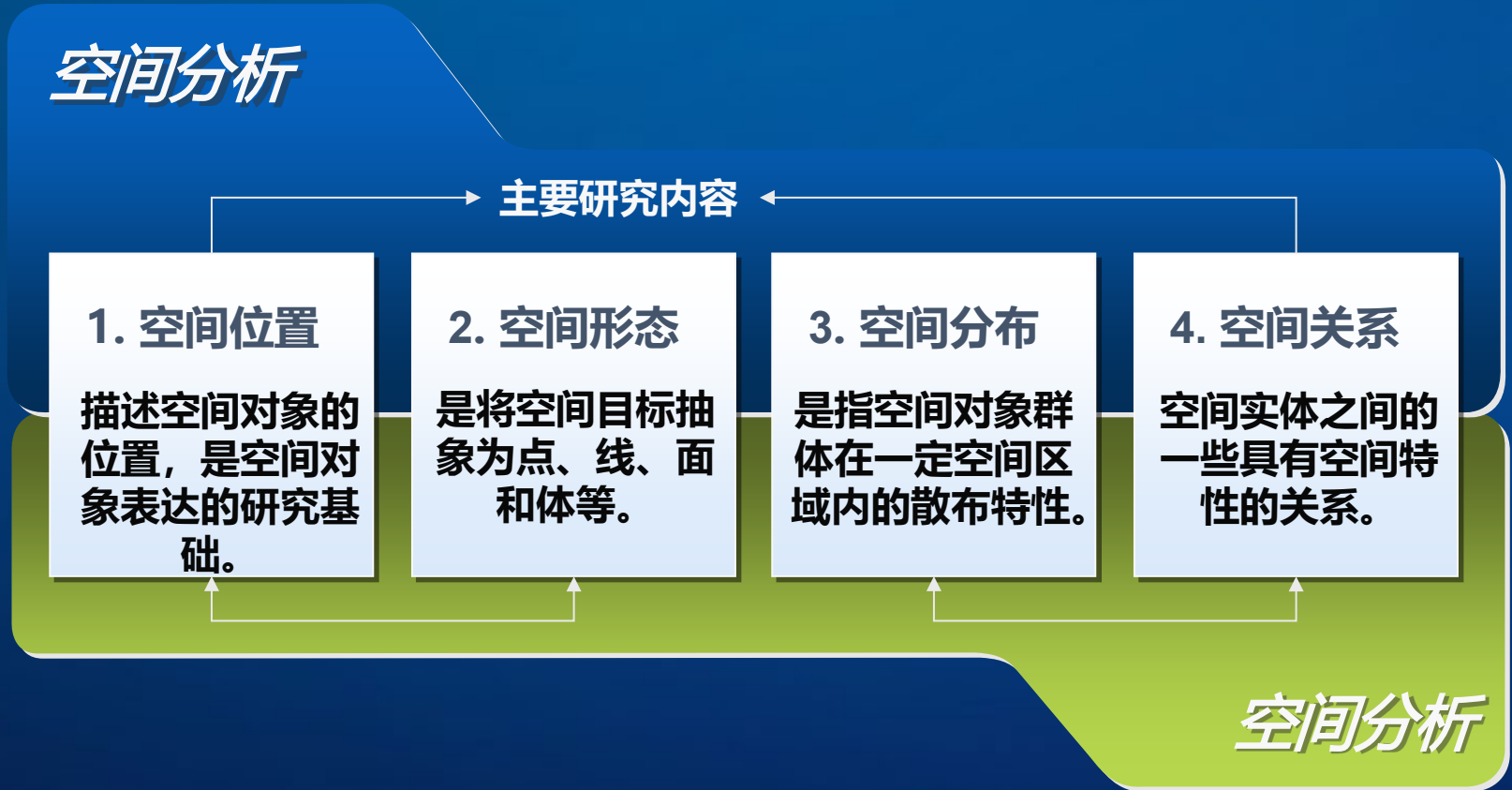
空间分析—定义

- 我国学者也进行了空间分析定义的探讨，如：
 - 空间查询和空间分析是指**从GIS目标之间的空间关系中获取派生的信息和新的知识**（李德仁，1993）；
 - 空间分析是**基于地理对象的位置和形态特征的空间数据的分析技术**，其目的在于提取和传输空间信息（郭仁忠，1997）；
 - 空间分析就是**利用计算机对数字地图进行分析**，从而获取和传输空间信息（张成才，2004）。

1-2

空间分析—研究内容

- 无论从传统还是现代的空间分析技术而言，空间分析的主要内容，都可以归纳为如下几个方面：**空间位置、空间形态、空间分布和空间关系。**



1-2

空间分析—研究内容

➤ 空间位置 (spatial position)

- 空间位置描述了**空间对象的所在位置**，借助于空间坐标系传递空间对象的定位信息，是空间对象表述的研究基础。其位置既可以根据大地参照系定义的地理坐标来描述，如大地经纬度坐标，也可以定义为平面上的直角坐标系，如笛卡尔坐标。空间参考系统、地图投影与坐标转换理论是空间位置精确描述的基础。

1-2

空间分析—研究内容

➤ 空间形态 (spatial form)

- 空间形态是**将空间目标抽象为点、线、面、体等**。除了点以外的空间物体都具有不同的几何形态特征。其中，线的形态特征包括：**维度、长度、曲率和弯曲度**；面的形态特征还包括**面积和周长**；体的形态特征还包括**表面积、体积、坡度及坡向**等特征。

1-2

空间分析—研究内容

➤ 空间分布 (spatial distribution)

- 空间分布是指**空间对象群体在一定空间区域内的散布特性**，包括其在空间上的分布密度、分布轴线、离散度、连通度和演变趋势等空间分布特征。空间分布的研究内容主要包括分布对象和分布区域两个方面。分布对象指所研究的地物、实体或现象；分布区域是指分布对象所覆盖的空间域和定义域。

1-2

空间分析—功能和分类

- 空间分析是地理信息系统的主要特征，是地理信息系统区别于一般信息系统的**主要标志**，也是评价一个地理信息系统成功与否的一个**主要指标**。
- 空间分析赖以进行的基础是**地理空间数据**，而其运用的手段包括各种几何的逻辑运算、数理统计分析，代数运算等数学手段，最终的目的是解决人们所涉及到地理空间的实际问题，提取和传输地理空间信息，特别是隐含信息，以辅助决策。

1-2

空间分析—功能和分类





1-2

空间分析—功能和分类

空间分析功能	包含内容
几何分析	空间量算、空间查询、叠加分析、缓冲区分析、拓扑分析、相似度分析、Voronoi图分析等
地形分析	坡向坡度分析、剖面分析、通视分析、DTM/DEM数据分析、三维景观分析、虚拟现实等
栅格分析	遥感影像分析、空间滤波、高程-影像叠加分析等
网络分析	最优路径分析、网络流分析、通达性分析等
统计分析	空间插值、主成分分析、聚类分析、相关分析、回归分析、趋势面分析等
综合模型分析	布局优化模型、频率指配模型、疾病传输模型、城市空间发展模型等

1-3

地理模型—相关概念

➤ 模型 (model)

- 对现实世界中客观实体或现象的抽象和简化的结果，是对实体或现象的构成要素与相互关系的形式化表述。模型抽象的形式可能是文本语言、图形图像、数学公式、实体模型等。

➤ 模式 (pattern) :

- 解决某一类问题的方法论，即将解决某类问题的方法总结归纳到理论高度。模式标志了事物之间隐藏的规律关系，其表现形式可以是图像、图案、数字、抽象甚至思维方式。

1-3

地理模型—相关概念

➤ 模拟 (imitate)

- 对真实事物或过程的虚拟表达，旨在表现出选定的物理系统或抽象系统的关键特征。模拟的关键问题包括有效信息的获取、关键特性和表现的选定、近似简化和假设的应用，以及模拟的重现度和有效性。

➤ 仿真 (simulate)

- 在分析系统各要素性质及其相互关系的基础上，建立能描述系统结构或行为过程，且具有一定逻辑关系或数量关系的仿真模型。仿真与数值计算、求解方法的区别在于其是一种实验技术，仿真过程包括建立仿真模型和进行仿真实验两个必要步骤。

1-3

地理模型—相关概念

➤ 建模 (modeling)

- 建立构造现实世界中与研究对象相关的概念模型、数学模型或计算机模型的过程。建模是为了加强对事物理解而做出的一种抽象，是对事物的一种无歧义的书面描述，是研究系统因果及相互关系的重要手段和前提。

1-3

地理模型—相关概念

➤ 地理模型 (geographical model)

- 正是对真实地理世界中复杂空间事物所作的概括、简化和抽象表示。目前人们所理解的地理模型，一般指地理系统模型，其是指能将地理环境的信息集合起来，并且把实体加以理性的概念化，求得在物理属性、力学属性、化学属性、生物属性等方面的尽可能相似，最终加以高度概括的各种方式的抽象表达。任何一个地理模型都表征着对一个地理实体的本质描述，既标志着对实体的认识深度，也标志着对实体的概括能力，从这个意义上看，一个地理模型代表着一种地理思维。

1-3

地理模型—构建原则

- 在地理信息系统中，为了对自然对象进行**可视化的描述、表达和分析**，需要对空间系统中的诸多地理对象的空间状态、依存关系、变化过程、作用规律、反馈规律、调制机理等进行**数字模拟和动态分析**。合理的地理模型是进行空间分析的有效手段，可为地理信息系统提供了良好的应用环境和发展动力。

1-3

地理模型—构建原则

➤ 相似性

- 地理模型是基于一定的建模目的，在允许的近似程度内，可确切地反映地理环境的客观本质，是对所研究的地理现象、地理事件和地理过程等地理原型（geographical prototype）的相似性描述。

➤ 解释性

- 地理模型立足于分析地理现象发生的原因、规律、影响及发展趋势，侧重于对地理事件的来龙去脉，以及地理现象的原因、结果和地理实体间的相互关联进行阐述、说明和解释，是帮助人类认识复杂地理世界的有力工具。

1-3

地理模型—构建原则

➤ 抽象性

- 地理学的研究对象具有较强的复杂性，地理模型需要在充分认识地理客体的前提下，将复杂的地理世界概括、简化和抽象后，总结出更高层次的理性表达，是保留其本质属性而构建的原型替代物。

➤ 简化性

- 地理模型是在一定假设条件下对现实地理世界的简化，其既是空间实体的抽象，又必须是实体的简化。虽然不可能与真实地理原型完全对应，但其必须包含真实地理系统本质性的重要因素，以便降低复杂地理问题的求解难度。

1-3

地理模型—构建原则

➤ 时空性

- 时空特征是地理实体的固有属性，地理区域（空）和地理过程（时）具有多种时空尺度，地理模型在不同的时空尺度上的表现形式及所包含的信息内容是不一样的，必须从不同的时空尺度上建立地理模型，对各种尺度特征的地理过程进行模拟、仿真和预测。

➤ 定量性

- 将地理模型应用于实际地理问题求解、计算、分析、仿真和模拟时，地理模型的运行行为应当具有必要的定量验证方法，即需要定量给出具体的模型运行结果，以判断该地理模型是否能准确地反映地理原型的相似性。

1-3

地理模型—构建原则

➤ 精确性

- 通过将模型运行结果与实际情况进行对比分析，以反映所构建的地理模型的目的性、应用性、有效性和精确性，地理模型应具有一定的描述、表达和分析地理实体的位置、属性及演变规律的拟合程度。

➤ 模糊性

- 与物理、化学、生物等学科不同的是，有些地理现象的变化发展难以用精确的定律或定量的公式进行描述，只能在模型的基础上进行模糊的综合分析，用概念化的抽象语言进行概括，这正是地学实体的不确定性和将模糊数学引入地理空间分析的原因。

1-3

地理模型—构建原则

➤ 可控性

- 地理模型需要能在可进行控制的前提下进行运行和模拟，通过对地理模型输出结果的长期观测，判断并识别地理模型的参数是否最优，并进行不断的定量检验、修正、验证和修改模地理模型，使之更加完善地表示地理环境。

➤ 可求解性

- 地理模型的作用体现在于其旨在描述地理原型的要素构成、关系及动态演变过程，故地理模型与所描述的地理原型系统在状态、结构、功能和过程中应当充分体现出高度的可求解性。

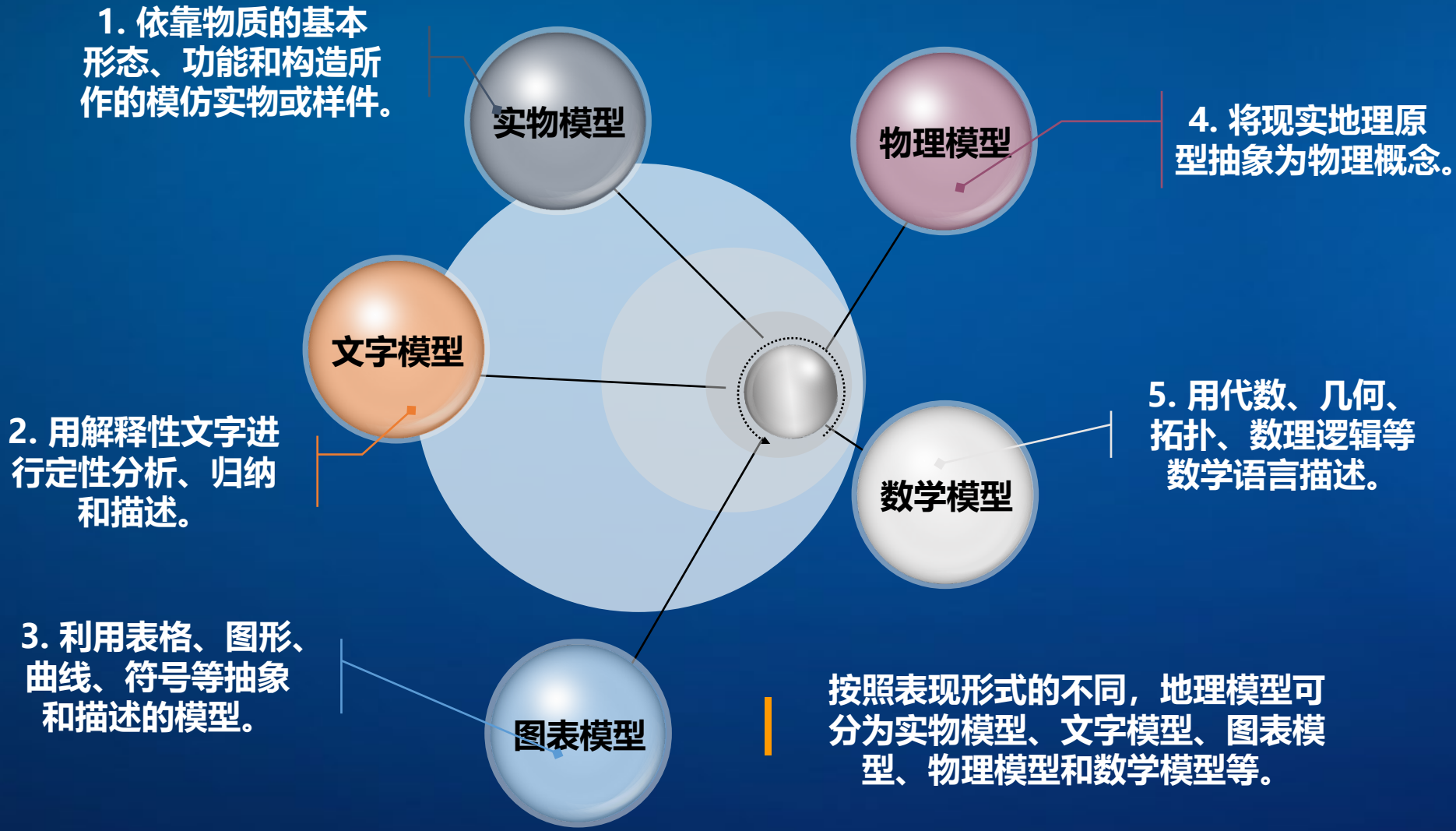
1-3

地理模型—功能与分类

- 地理模型正是根据具体的地理问题及应用目标，借助GIS丰富的软件模块、地理空间数据模型以及易用的图形化用户界面，通过一定程度的简化、抽象和逻辑演绎，把握地理系统各要素之间的时空关系、本质特征及可视化显示，将现实地理世界抽象形成概念模型，并综合集成为可操作的定量化分析模型与过程。**地理模型**是复杂的地理问题求解的必要途径，亦是GIS取得社会和经济效益的重要保障。

1-3

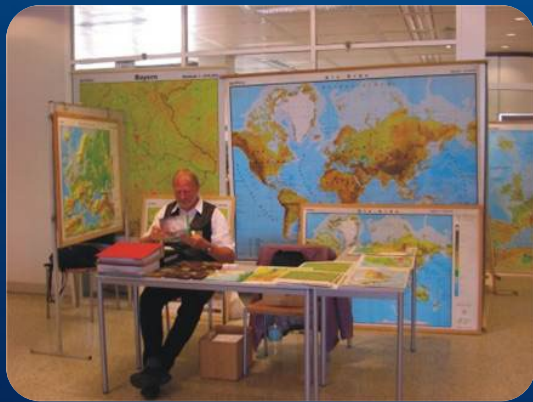
地理模型—功能与分类



1-3 地理模型—功能与分类

➤ 按照表现形式分类

- **实物模型**指依靠物质的基本形态、功能和构造所作的模仿实物或样件，有些模型只是模仿实物的主要特征，有些模型甚至连细节都充分模仿，比如城市规划实体模拟模型、地层测试器三维实物模型、地形实体模型、风洞实验模拟模型等。



1-3 地理模型—功能与分类

➤ 按照表现形式分类

- **文字模型**将变量及其相关关系用解释性的文字进行定性分析、归纳和描述的模型，其具体表现形式可以是地理术语、名称、概念、技术报告、说明书等，如城市地域结构理论、农业区位论、中心地方理论等。
- **图表模型**是指利用表格、图形、曲线、符号等抽象和描述的模型，网络图用来描述系统的组成元素以及元素间的相互关系，等高线地形图表示山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖等山体特征，世界洋流分布图可描述寒暖流对沿岸气候的增降温和加减湿作用。

1-3 地理模型—功能与分类

➤ 按照表现形式分类

- **物理模型**是通过空间意象思维方式，建立在空间结构演化基础之上的分析地理现象与地学机理认识模型，如物质、长度、时间、空间等，其以现实地理原型为背景，并将其抽象为物理概念，从而反映特定地理问题及事物的结构，如基于植物光合作用机理的农业估产模型。
- **数学模型**是用代数、几何、拓扑、数理逻辑等数学语言描述地理系统的模型，可以是代数方程、微分方程、差分方程、积分方程或统计学方程等，用以定量或定性地描述地理系统各变量之间的相互关系或因果关系，其重在描述地理系统的行为和特征。

1-3

地理模型—功能与分类

➤ 按照空间对象分类

理论模型	从基本理论出发，通过物理、化学、数学、生物的基本理论推导。
经验模型	基于地理过程的各种经验数据、参数及变量之间的统计关系。
理论与经验混合模型	基于理论原理的确定性变量，也有应用经验判定的不确定性变量。

按照所表达的空间对象不同，可将地理模型分为：**理论模型**、**经验模型**和**理论与经验混合模型**。



1-3 地理模型—功能与分类

➤ 按照空间对象分类

- **理论模型**是从基本理论出发，通过物理、化学、数学、生物的基本理论，推导得到表示各地理过程有关变量之间的理化规律及关系，对地理过程的机理进行深入研究的模型，如地表径流模型、大气环流系统模型以及水循环系统模型等。
- **经验模型**不分析实际地理过程的机理，而是基于地理过程各经验数据、参数及变量之间的统计关系或启发式关系，按误差最小原则，通过数理统计方法和大量观测实验归纳建立的模型，如水土流失模型、适宜性分析模型等。

1-3

地理模型—功能与分类

➤ 按照空间对象分类

- 由于实际的地理过程比较复杂，影响因素众多，纯粹理论模型方法应用有限，因此需构建**理论原理和经验的混合模型**，此类模型中既有基于理论原理的确定性变量，也有应用经验判定的不确定性变量，如资源分配模型、位置选址模型等。

1-3

地理模型—功能与分类

➤ 按照分析功能分类

- 按照地理模型的分析功能，可将其分为**空间统计模型**、**地理统计模型**、**空间分析模型**等。
 - **空间统计模型**的主要思想源自地理学第一定律，即在地理空间中邻近的现象比距离远的现象更相似，其核心就是认识与地理位置相关的数据间的空间依赖、空间关联或空间自相关，具体方法包括趋势面分析模型、聚类模型、模糊多元统计分析模型等。

1-3 地理模型—功能与分类

➤ 按照分析功能分类

- 按照地理模型的分析功能，可将其分为**空间统计模型**、**地理统计模型**、**空间分析模型**等。
 - **地理统计模型**以区域化变量为基础，借助变异函数进行最优无偏内插估计，研究即具有随机性又具有结构性，或空间相关性和依赖性，或具有空间相关性和依赖性的自然现象，具体应用如：降水量、高程点、人口数量等。

1-3

地理模型—功能与分类

➤ 按照分析功能分类

- 按照地理模型的分析功能，可将其分为**空间统计模型**、**地理统计模型**、**空间分析模型**等。
 - **空间分析模型**是为了解决与空间有关的地理问题，通常涉及将多种基本的空间分析操作进行组合建模，可分为空间分布分析模型、空间关系分析模型、空间相关分析模型、以及预测、评价与决策模型。

1-3

地理模型—功能与分类

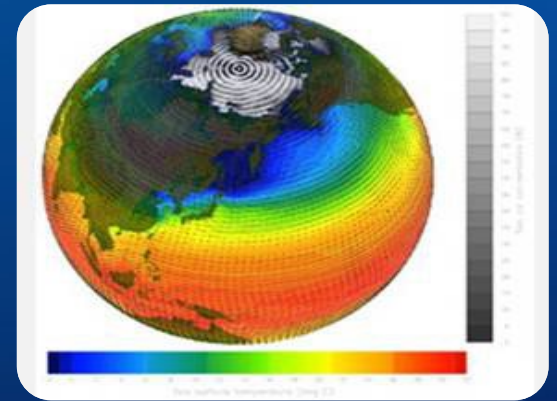
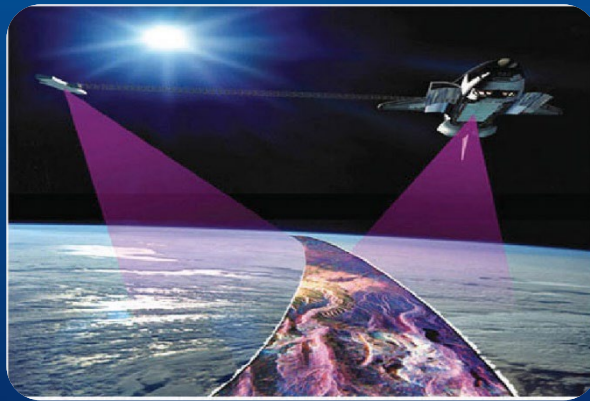
➤ 按照建模规模分类

- 按照建模规模的大小，可将其分为**简单地理模型**、**综合地理模型**、**地球系统模型**等。
 - **简单地理模型**是对某一种地理实体或地理现象进行分析，或针对地理实体的某一个要素所构建的空间分析模型，包括各种概念模型、数学模型和物理模型等形式。
 - **综合地理模型**是地理实体间相互作用或者存在能量与物质的交换的动态过程模拟，旨在分析地理现象的发生与演变过程，如区域气候模式、区域环境综合评价模型等。

1-3 地理模型—功能与分类

➤ 按照建模规模分类

- 按照建模规模的大小，可将其分为**简单地理模型**、**综合地理模型**、**地球系统模型**等。
- **地球系统模型**将整个地球系统看做一个空间实体，综合研究五大圈层间的相互关系，分析其物质、能量和信息的相互交换过程，从而来模拟与预测整个地球系统的发展趋势。



1-3

地理模型—功能与分类

- 地理模型分类的结果取决于分类方法。以最主要的表现形式**数学模型**为例，其分类方法就是多种多样的：如按照对象状态，可分为**静态模型**和**动态模型**；如按照涉及变量的连续性，可分为**离散模型**和**连续模型**；如按照系统内部相互作用机制，可分为**线性模型**和**非线性模型**；如按照模型变量之间的关系，可分为**随机性模型**和**确定性模型**；如按照是否显式地包含可估参数，可分为**参数模型**和**非参数模型**；如按照变量与空间位置的相关性，可分为集中**参数模型**和**分布参数模型**。
- 无论采用何种分类方法，每个地理模型都是**从不同的视角**，**以不同的表现形式**描述了一个真实的地理系统，反映地理学家的建模目的。



感谢观看